

TEKNİK TASARIM RAPORU

WiFi Sinyalleri ile Temassız İnsan Hareketi Tespiti

CSI Tabanlı RF Algılama, Varlık Tespiti ve Vital Sign İzleme

PROJE TÜRÜ	Araştırma ve Prototip Geliştirme
ANA KONU	WiFi CSI ile Hareket ve Varlık Tespiti
EK KONU	Kalp Atışı ve Solunum Hızı Tahmini
DONANIM	ESP32-S3 · MAX30102 · 802.11n Router
TARİH	Nisan 2026

İçindekiler

1 Projeye Genel Bakış

1.1 Motivasyon ve Kapsam

1.2 Temel Çalışma Prensipleri

2 Donanım Bileşenleri

2.1 ESP32-S3 Mikroİşlemcisi — Birincil RF Sensörü

2.2 802.11n WiFi Yönlendiricisi — RF Alan Kaynağı

2.3 MAX30102 — Vital Sign Doğrulama Sensörü

3 Sistem Mimarisi

3.1 Genel Blok Diyagramı

3.2 Veri Akış Diyagramı

4 CSI Sinyali ve Fiziksel Temel

4.1 Channel State Information Nedir?

4.2 Hareketin Sinyal Üzerindeki Etkisi

5 Algılama Katmanları

5.1 Birincil: Varlık ve Hareket Tespiti

5.2 İkincil: Mikro Hareket Analizi — Vital Sign Tahmini

5.3 Model Mimarisi

6 Beklenen Çıktılar ve Doğrulama

7 Kaynaklar

BÖLÜM 1

Projeye Genel Bakış

1.1 Motivasyon ve Kapsam

Güvenlik sistemleri, akıllı ev otomasyonu ve sağlık izleme uygulamalarında insan varlığı ve hareketinin tespiti kritik bir gereksinim haline gelmiştir. Kamera tabanlı çözümler gizlilik endişesi yaratırken, PIR ve ultrasonik sensörler yalnızca kaba hareket tespiti sağlayabilmekte; radar ve LiDAR sistemleri ise yüksek maliyet ve özel donanım gerektirmektedir.

Bu proje, halihazırda her ortamda bulunan standart WiFi altyapısını, herhangi bir ek donanım maliyeti olmaksızın bir hareket ve varlık algılama sistemine dönüştürmeyi hedeflemektedir. Sistemin temel katmanı, kişinin odada bulunup bulunmadığını ve hareket edip etmediğini tespit etmektir. Bu temel üzerine, aynı fiziksel prensipten yararlanarak solunum ve kalp atışı gibi mikro hareketlerin de izlenmesi ikincil bir yetenek olarak sisteme eklenebilmektedir.

PROJE HEDEFİ

ESP32-S3 mikrodenetleyicisi aracılığıyla toplanan WiFi CSI verisi üzerinden; (1) insan varlığı ve kaba hareket tespiti, (2) hareketsiz bireyde solunum hızı tespiti ve (3) makine öğrenmesi ile kalp atışı tahmini olmak üzere üç kademeli bir algılama sistemi geliştirmek; vital sign çıktılarını MAX30102 optik sensörü ile doğrulamak.

1.2 Temel Çalışma Prensibi

WiFi sinyalleri ortamda yayılırken duvarlar, nesneler ve insan vücudu gibi fiziksel engellere çarparak kırılır ve yansır. Bu yansıma ve kırılma olayları, alıcı antende gözlemlenen sinyalin genlik ve faz değerlerini sürekli değiştirir. **Channel State Information (CSI)**, bu değişimin her alt taşıyıcı kanalı için anlık kaydını sağlar.

İnsan vücudunun CSI üzerindeki etkisi, gerçekleştirilen hareketin büyüklüğüne göre üç farklı ölçekte kendini gösterir. Bu ölçekler birbiriyle örtüşmez ve farklı işleme yöntemleriyle bağımsız olarak analiz edilebilir:

MAKRO HAREKET (KABA)

- Yürüme, kol hareketi, pozisyon değişimi
- Hareket genliği: > 10 mm
- CSI değişimi: Çok güçlü, ani

MİKRO HAREKET (İNCE)

- Nefes: 1–5 mm, 0.1–0.5 Hz
- Kalp atışı: 0.1–0.5 mm, 0.8–2.0 Hz
- CSI değişimi: Zayıf, periyodik

- Tespit: Eşik karşılaştırması yeterli

- Tespit: Sinyal işleme + ML gerekir

Varlık tespiti ise her iki kategorinin de ötesinde, kişinin hareketsiz oturduğu durumlarda dahi solunum kaynaklı mikro hareketlerin CSI'da gözlemlenmesiyle sağlanabilir. Bu, kamerasız bir sistemin PIR sensörünün yapamadığı şeyi — tamamen hareketsiz bir kişiyi tespit etmeyi — başarabileceği anlamına gelir.

IEEE 802.11n standardı, 2.4 GHz frekans bandında OFDM modülasyon kullanır. 20 MHz kanal genişliğinde 56 adet, 40 MHz kanalda ise 114 adet alt taşıyıcı mevcuttur. Her alt taşıyıcı bağımsız bir ölçüm noktası işlevi görür; bu çokluk, küçük beden hareketlerinin istatistiksel olarak güvenilir biçimde saptanmasını mümkün kılar.

BÖLÜM 2

Donanım Bileşenleri

2.1 ESP32-S3 Mikroişlemcisi — Birincil RF Sensörü

ESP32-S3, Espressif Systems tarafından üretilen, entegre WiFi ve Bluetooth LE radyosuna sahip çift çekirdekli bir mikrodenetleyicidir. Bu projede iki farklı rol üstlenir: birinci birim CSI verisi toplayan alıcı, ikinci birim ise sürekli WiFi çerçevesi gönderen verici olarak yapılandırılır.

ESP32-S3'ü bu proje için uygun kılan temel özellik, Espressif'in resmi yazılım geliştirme çatısı ESP-IDF aracılığıyla **ham CSI verisine doğrudan erişim** imkânı sunmasıdır. Tüketici WiFi ürünlerinin büyük çoğunluğu bu veriye kapalıdır; ESP32 bu kısıtlamanın bulunmadığı nadir donanımlardan biridir.

ÖZELLİK	DEĞER	PROJE İÇİN ÖNEMİ
İşlemci	Xtensa LX7, çift çekirdek, 240 MHz	Gerçek zamanlı CSI işleme için yeterli güç
Flash (N16R8)	16 MB	Firmware + küçük model ağırlıkları saklanabilir
PSRAM (N16R8)	8 MB	Büyük CSI tampon belleği tutulabilir
WiFi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz	CSI verisi bu standart üzerinden alınır
CSI Erişimi	Espressif ESP-IDF API ile açık	Projenin teknik temeli
I²C / SPI / UART	Çok sayıda GPIO	MAX30102 sensör entegrasyonu
Güç tüketimi	~240 mW (aktif WiFi)	USB ile çalıştırılabilir
Birim maliyet	~5 – 8 USD	Düşük prototip maliyeti

RF SENSÖRÜ OLARAK ESP32

Geleneksel sensörler fiziksel ya da kimyasal büyüklükleri doğrudan elektrik sinyaline dönüştürür. ESP32'nin WiFi alıcısı ise ortamdaki elektromanyetik alan değişimlerini ölçen bir pasif RF sensörü olarak sınıflandırılır. Radar ve LiDAR sistemleriyle aynı ölçüm prensibini, çok daha düşük maliyetli ve yaygın bir donanım ile uygular.

2.2 802.11n WiFi Yönlendiricisi – İkincil RF Kaynağı

Bir WiFi yönlendiricisinin temel işlevi veri paketlerini iletmektir; ancak bu süreçte sürekli olarak radyo frekansı (RF) enerjisi yaymaktadır. Yönlendirici bu projede, ortamı aydınlatan bir ışık kaynağı gibi, CSI ölçümünü mümkün kılan sürekli RF alanı oluşturur.

Standart bir WiFi modeminde de fizik açısından aynı CSI bilgisi mevcuttur; ancak üretici firmaların kapalı yazılımları bu veriye kullanıcı erişimine izin vermez. Bu nedenle projede ikinci bir ESP32, yönlendiricinin rolünü üstlenerek erişilebilir CSI paketi kaynağı olarak görev yapar. Bir ESP32'nin yönlendirici rolünü üstlenmesi, mevcut ticari yönlendirici altyapısından bağımsız, kontrol edilebilir ve tekrarlanabilir bir deney ortamı sağlar.

BİLEŞEN	PROJEDE ROLÜ	CSI ERIŞİMİ
Ticari WiFi Modemi	RF alanı oluşturur, ağ altyapısı sağlar	Kapalı — firmware kısıtlaması
ESP32-S3 #2 (Verici)	Kontrollü WiFi çerçevesi gönderir	Açık — ESP-IDF ile tam kontrol
ESP32-S3 #1 (Alıcı)	CSI verisini toplar ve PC'ye iletir	Açık — ham CSI callback

2.3 MAX30102 — Doğrulama Sensörü

MAX30102, Maxim Integrated tarafından üretilen entegre kızılötesi ve kırmızı LED'li bir fotopletismografi (PPG) sensörüdür. Parmak ya da bilek bölgesindeki kan akışını optik yöntemle ölçerek kalp atışı ve oksijen doygunluğu (SpO_2) değerlerini saniyeler içinde üretir.

Bu projede MAX30102'nin birincil işlevi **ground truth** (referans gerçek değer) sağlamaktır. WiFi CSI'dan elde edilen kalp atışı tahmini, MAX30102'nin eş zamanlı ölçümüyle karşılaştırılarak modelin doğruluğu hesaplanır. Sistem, nihayetinde MAX30102'ye gerek duymadan çalışmayı hedefler; ancak geliştirme ve doğrulama aşamasında vazgeçilmez bir referanstır.

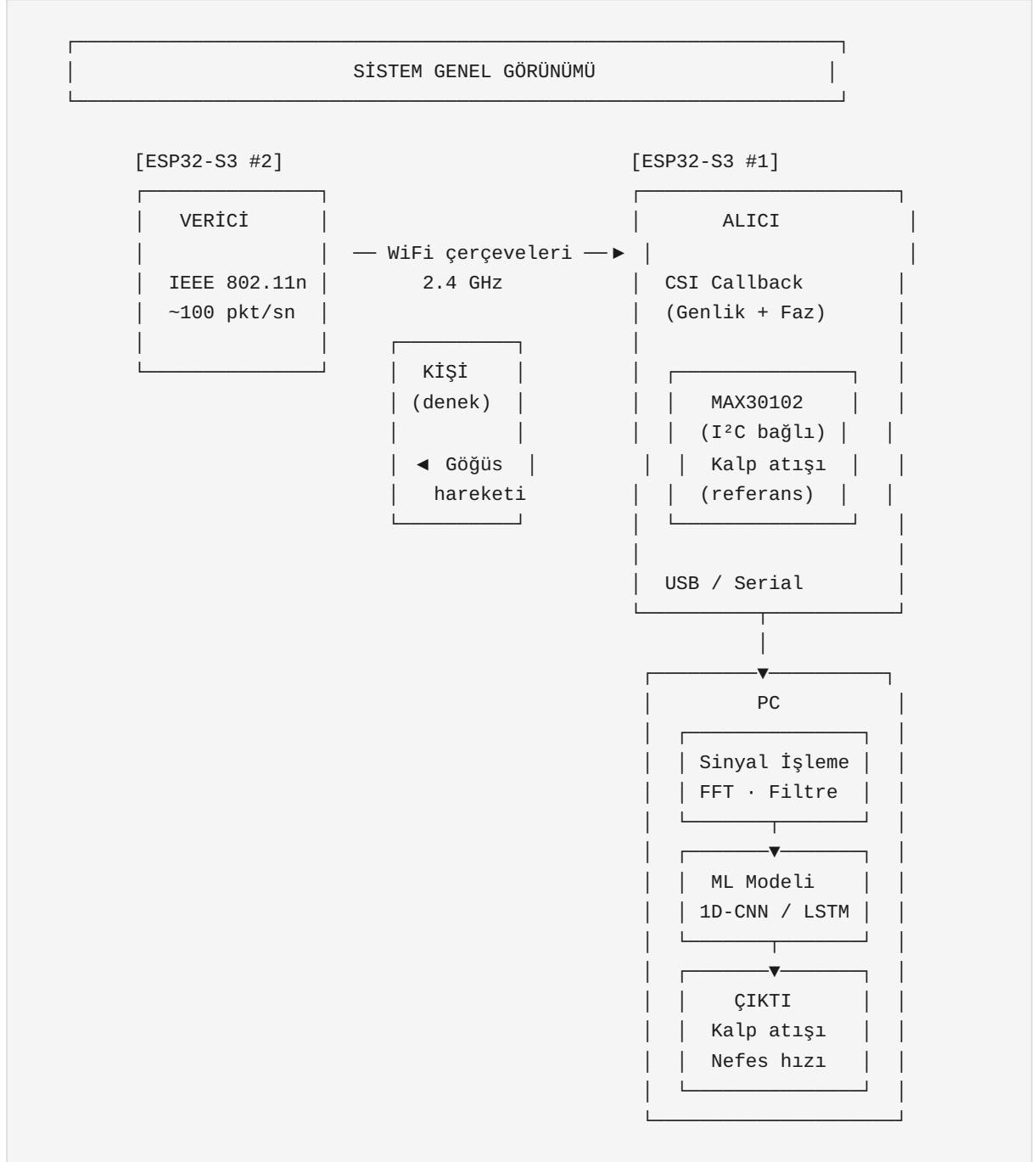
ÖZELLİK	DEĞER
Ölçüm yöntemi	Fotopletismografi (PPG) — kızılötesi + kırmızı LED
Çıktı	Kalp atışı (bpm) + SpO_2 (%)
Bağlantı arayüzü	I ² C (3.3 V uyumlu)
Örnekleme hızı	50 – 3200 örnek/saniye (yapılandırılabilir)
Güç tüketimi	~600 μ A (aktif)

ÖZELLİK	DEĞER
Birim maliyet	~3 – 5 USD

BÖLÜM 3

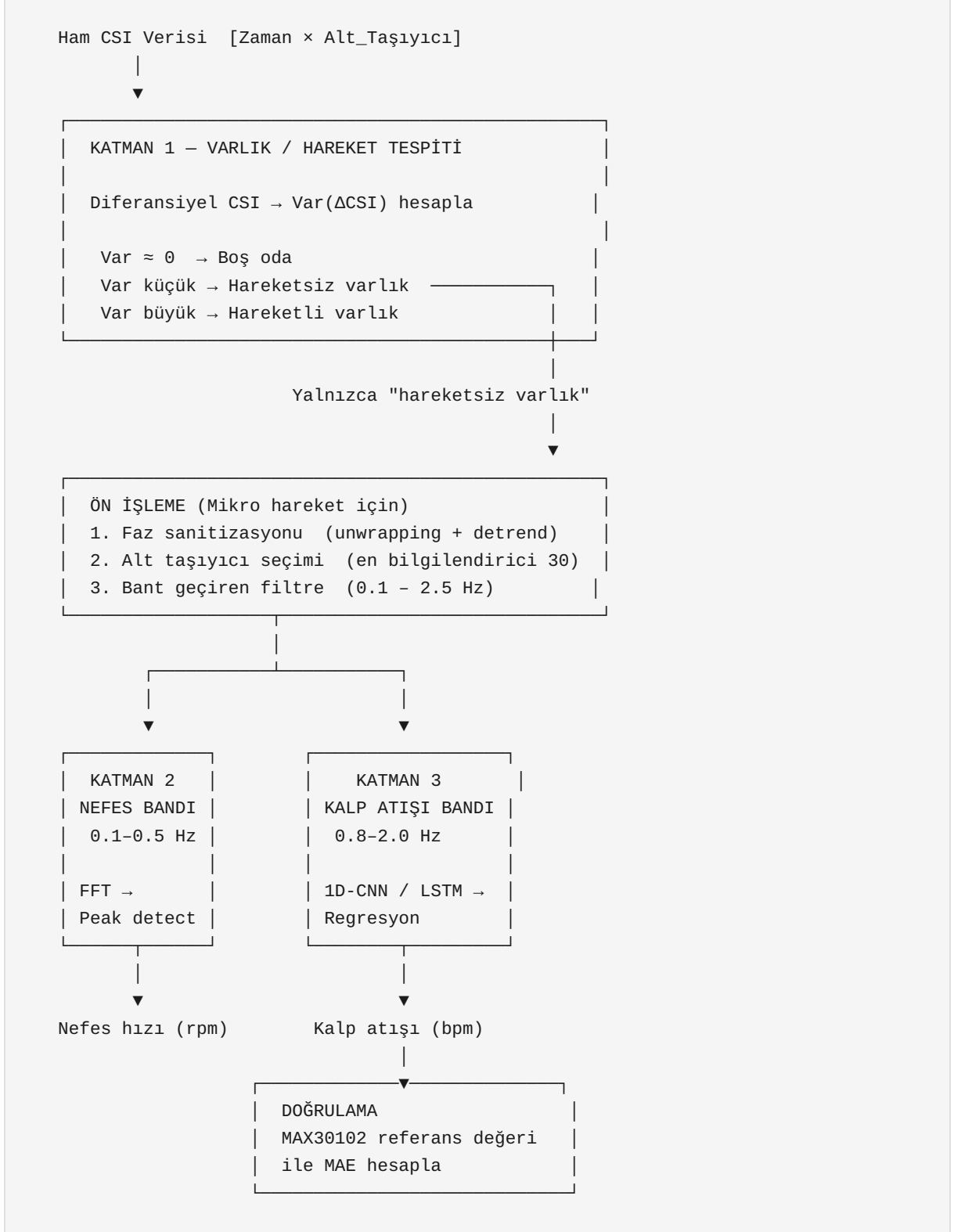
Sistem Mimarisi

3.1 Genel Blok Diyagram



Şekil 1 — Sistem genel blok diyagramı. Verici ESP32 sürekli WiFi paketi gönderir; alıcı ESP32 hem CSI verisini toplar hem de MAX30102 referans değerini okur.

3.2 Veri Akış Diyagramı



Şekil 2 — Üç kademeli veri akış diyagramı. Varlık tespiti her zaman çalışır; mikro hareket analizi yalnızca hareketsiz varlık tespit edildiğinde devreye girer.

BÖLÜM 4

CSI Sinyali ve Fiziksel Temel

4.1 Channel State Information Nedir?

IEEE 802.11n standardı, çoklu anten desteği için MIMO (Multiple Input Multiple Output) ve OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) tekniklerini kullanır. OFDM, geniş bant genişliğini birbirine dik ve bağımsız dar alt kanallara böler. Alıcı, her alt kanalın genlik kazancı ve faz kaymasını ölçerek kanalın anlık durumunu karakterize eder. Bu vektöre **Kanal Durum Bilgisi (CSI)** adı verilir:

$$H(f,t) = |H(f,t)| \cdot e^{j\phi(f,t)} \quad (1)$$

$H(f,t)$: f frekansında, t anındaki kanal transfer fonksiyonu

$|H(f,t)|$: Genlik — sinyalin gücü

$\phi(f,t)$: Faz — yayılma gecikmesi

ESP32-S3'ün IEEE 802.11n alıcısı, her alınan WiFi çerçevesinde bu değerleri tüm alt taşıyıcılar için hesaplar ve ESP-IDF CSI callback fonksiyonu aracılığıyla uygulamaya aktarır. 2.4 GHz, 40 MHz kanal genişliğinde 114 alt taşıyıcı elde edilir; bu, ortamın anlık RF durumunun 114 boyutlu bir anlık görüntüsü anlamına gelir.

4.2 Hareketin Sinyal Üzerindeki Etkisi

Verici ve alıcı arasındaki LOS (Line of Sight) ve NLOS yollar üzerinde bulunan insan vücudu, hareketleriyle bu yolların uzunluğunu değiştirir. Yol uzunluğundaki Δd kadar değişim, faz değerini şu miktarda etkiler:

$$\Delta\phi = (4\pi \cdot \Delta d) / \lambda \quad (2)$$

$\Delta\phi$: Faz değişimi (radyan)

Δd : Yol uzunluğundaki değişim (metre)

λ : Dalga boyu = $c/f \approx 0.125$ m (2.4 GHz için)

0.1 mm'lik bir göğüs hareketi (kalp atışı) dahi 2.4 GHz'de yaklaşık **0.05 radyan** faz kaymasına yol açar. Bu değer, modern WiFi donanımlarının faz ölçüm hassasiyeti dahilindedir ve tutarlı filtreleme ile tespit edilebilir.

BÖLÜM 5

Algılama Katmanları

Sistem, CSI verisinden giderek daha ince bilgi çıkaran üç kademeli bir algılama mimarisi üzerine kurulmuştur. Her kademe bir öncekinin üzerine inşa edilir; alt katmanlar başarısız olsa dahi üst katmanlar çalışmaya devam eder.

5.1 Birincil Katman — Varlık ve Hareket Tespiti

Bu katman sistemin temelini oluşturur ve en güvenilir şekilde çalışan bölümdür. İnsan vücudunun odada bulunması CSI genlik değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim yaratır. Kişinin hareket etmesi bu değişimi belirginleştirir; hareketsiz oturması ise solunum kaynaklı periyodik dalgalanmalar aracılığıyla yine tespit edilebilir hale gelir.

VARLIK TESPİTİ — YÖNTEM

Referans (boş oda) CSI genlik ortalaması önceden kaydedilir. Anlık CSI değerinin referanstan sapması belirli bir eşiği aştığında ortamda insan varlığı olduğu kararı verilir. Bu işlem makine öğrenmesi gerektirmez; basit istatistiksel eşik karşılaştırması yeterlidir.

HAREKET TESPİTİ — YÖNTEM

Ardışık CSI çerçeveleri arasındaki fark (diferansiyel CSI) hesaplanır. Bu diferansiyel sinyalin varyansı, kayan bir zaman penceresi üzerinde izlenir. Yüksek varyans aktif hareket; düşük ama sıfır olmayan varyans hareketsiz varlık; sıfıra yakın varyans ise boş oda olarak sınıflandırılır.

Boş Oda	Hareketsiz Kişi	Hareketli Kişi
CSI sabit	Nefes dalgası	Büyük ani değişim
$\text{Var}(\Delta\text{CSI}) \approx 0$	$\text{Var}(\Delta\text{CSI}) = \text{düşük}$	$\text{Var}(\Delta\text{CSI}) = \text{yüksek}$
▼	▼	▼
BOŞ ODA	VARLIK TESPİT	HAREKET TESPİT

Şekil 3 — Diferansiyel CSI varyansına dayalı üç sınıf ayrımı.

5.2 İkincil Katman — Mikro Hareket Analizi ve Vital Sign Tahmini

Kişinin hareketsiz oturduğu durumlarda, CSI sinyali içinde çok daha küçük ölçekli periyodik bileşenler gizlidir. Uygun ön işleme ve frekans analizi ile bu bileşenler ayırt edilebilir ve fizyolojik parametrelere dönüştürülebilir. Bu katman birinci katmana bağlıdır — yalnızca "hareketsiz varlık" durumunda etkinleşir.

ÖN İŞLEME ADIMLARI

Faz Sanitizasyonu: ESP32'nin ADC ve osilatör doğrusalsızlıkları nedeniyle ham faz değerleri ciddi doğrusal sapma ve sarma (wrapping) içerir. Unwrapping, lineer trend giderme ve Hampel filtresi uygulanır.

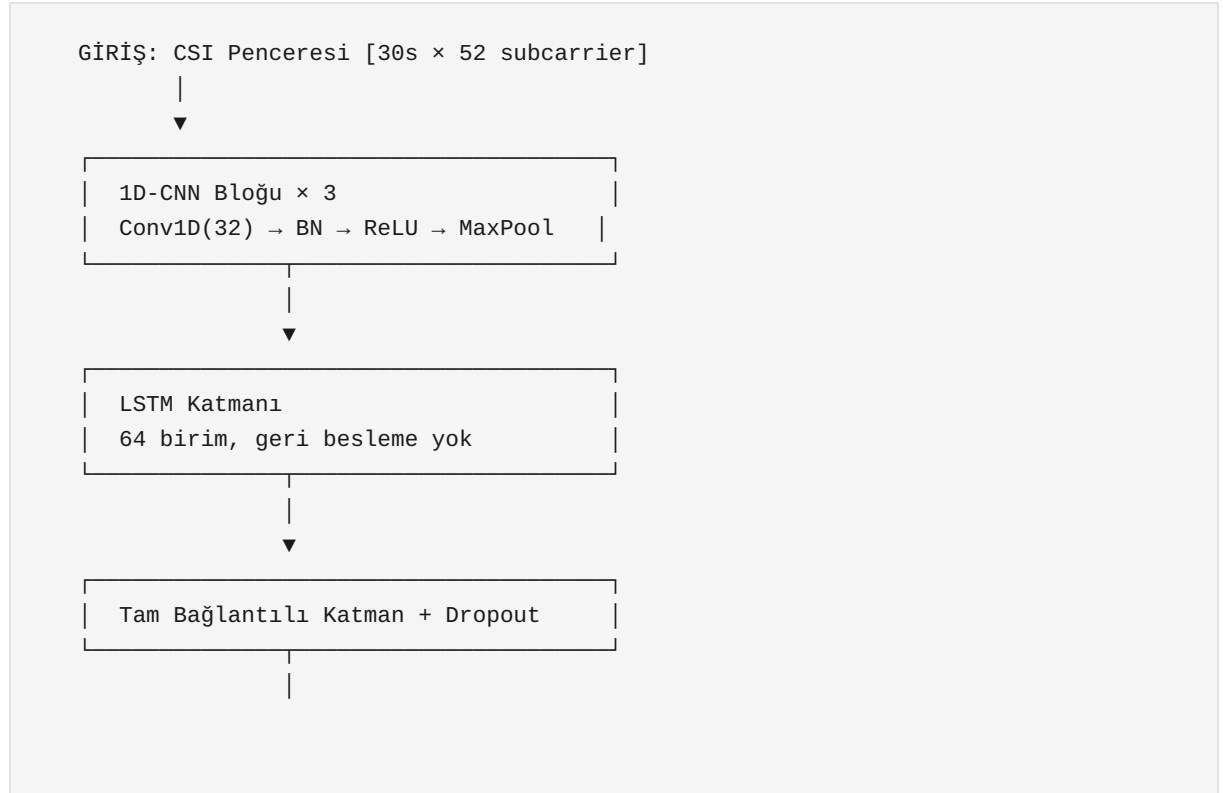
Alt Taşıyıcı Seçimi: Multipath etkisiyle bazı alt taşıyıcılar derin sönmüleme bölgesine girebilir. Zaman içinde en yüksek biyolojik-kaynaklı varyansı gösteren 20–30 alt taşıyıcı seçilir, geri kalanlar dışarıda bırakılır.

Bant Geçiren Filtreleme: 4. dereceden Butterworth filtre (0.1–2.5 Hz) ile insan hareketinin dışındaki tüm bileşenler bastırılır.

HEDEF	YÖNTEM	BEKLENEN HATA	ZORLUK
Solunum hızı	FFT + tepe nokta tespiti	$\pm 1 - 3$ nefes/dak	Düşük
Kalp atışı	1D-CNN + LSTM regresyon	$\pm 4 - 6$ bpm	Orta-Yüksek

5.3 Model Mimarisi

Kalp atışı tahmini için önerilen model, radar literatüründe öne sürülen 2D+1D ResNet yaklaşımının WiFi domainine uyarlanmış basitleştirilmiş versiyonudur. Giriş, 30 saniyelik kayan pencereden elde edilen $[30s \times N_{\text{subcarrier}}]$ boyutlu CSI genlik dizisidir.





Şekil 4 — Önerilen 1D-CNN + LSTM model mimarisi. Yalnızca hareketsiz varlık tespit edildiğinde devreye giren ikincil katman.

BÖLÜM 6

Beklenen Çıktılar ve Doğrulama

Projenin başarısı üç kademeye karşılık gelen ayrı değerlendirme kriterleri ile ölçülecektir:

Birinci Kademe — Varlık ve Hareket Tespiti

- ESP32-S3 ile kesintisiz CSI verisi toplanması ve PC'ye aktarılması
- Boş oda ile dolu oda CSI değerlerinin görsel olarak ayrışması
- Varlık tespitinde %90 üzeri doğruluk (basit eşik yöntemi)
- Hareket / hareketsizlik sınıflandırmasının gerçek zamanlı gösterimi
- Gerçek zamanlı görselleştirme arayüzü

İkinci Kademe — Solunum Hızı Tespiti

- FFT tabanlı yöntemle solunum hızının ± 3 nefes/dakika hata payı ile tespiti
- MAX30102 ile eş zamanlı referans veri kaydı ve karşılaştırma

Üçüncü Kademe — Kalp Atışı Tahmini (Ek Yetenek)

- 1D-CNN/LSTM modeli ile kalp atışı tahmini; hedef $MAE \leq 6$ bpm
- En az 3 farklı denek ile modelin genellenebilirliğinin test edilmesi
- Klinik kabul eşiği olan 5 bpm sınırına yaklaşılması

Doğrulama Protokolü

Her deney oturumunda (5 dakika, hareketsiz oturma pozisyonu) CSI ve MAX30102 verileri eş zamanlı kaydedilecek; vital sign tahminleri için Ortalama Mutlak Hata (MAE) ve Pearson korelasyon katsayısı, varlık tespiti için doğruluk, hassasiyet ve geri çağırma metrikleri hesaplanacaktır.

LİTERATÜR REFERANS DEĞERLERİ

Varlık tespiti için WiFi CSI tabanlı çalışmalar %95+ doğruluk bildirmektedir. Solunum hızı için ± 2 nefes/dakika, FMCW radar ile kalp atışı için MAE 0.85 bpm, UWB radar transfer learning sonrası 4.1 bpm elde edilmiştir. WiFi CSI ile ulaşılması beklenen kalp atışı hatası 4–6 bpm aralığındadır.

BÖLÜM 7

Kaynaklar

1. UWB Radar ile Kalp Atışı Monitorizasyonu

Transfer Learning Yaklaşımı — 2D+1D ResNet mimarisi

arXiv:2507.14195v1, 2025

2. DensePose From WiFi

Geng et al., Carnegie Mellon University

arXiv:2301.00250, 2023

3. Person-in-WiFi: Fine-grained Person Perception using WiFi

Wang et al.

arXiv:1904.00276, 2019

4. ESP-CSI: Applications based on Wi-Fi CSI

Espressif Systems — Resmi geliştirici deposu

github.com/espressif/esp-csi

5. ESP32-CSI-Tool

StevenMHernandez — CSI veri toplama aracı

github.com/StevenMHernandez/ESP32-CSI-Tool

6. A Survey on Vital Signs Monitoring Based on Wi-Fi CSI Data

PMC/NCBI — Kapsamlı literatür taraması

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9375645/, 2022

7. ESP32-S3 Technical Reference Manual

Espressif Systems

docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3

8. MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor Datasheet

Maxim Integrated / Analog Devices

datasheets.maximintegrated.com